# Loïc Aron MBASSI EWOLO

## Alternance Développeur Intelligence Artificielle

*Disponible dès septembre 2026 pour 12 mois*

Cergy, France (Mobile nationale) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Expérience en conception et entraînement de modèles ML/Deep Learning (PyTorch, TensorFlow). Projets en NLP, Computer Vision et traitement du signal. Collaboration avec MILA et mentors Google DeepMind. Double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé en systèmes embarqués et IA. Rigoureux, autonome et proactif.

## FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Deep Learning, Signal, IA.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Mathématiques Appliquées, Algorithmique, Génie Logiciel.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Machine Learning :** PyTorch, TensorFlow/Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib.
— **Deep Learning :** CNN, RNN/LSTM, Transformers (BERT, GPT-2), Fine-tuning LLM.
— **Domaines IA :** NLP, Computer Vision, Traitement du signal, Séries temporelles.
— **MLOps & Data :** Docker, Git/GitHub, API REST (Flask, FastAPI), pipelines de données.
— **Langages :** Python (maîtrise), C/C++, SQL, LaTeX.
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).

## EXPÉRIENCES & PROJETS IA

- **Assistant de Recherche @ MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin 2025 – Sept 2025*
  *Remote – Montréal, Canada* *Python, PyTorch, Recherche ML*
  - Étude du phénomène "Grokking" (généralisation tardive des réseaux de neurones).
  - Reproduction d'expériences SOTA et analyse mathématique de la convergence.
  - Collaboration internationale avec chercheurs, documentation scientifique rigoureuse.

- **UROP 2024 – Analyse ECG pour Détection d'Anomalies Cardiaques** *2024*
  *Mentorat Google DeepMind* *TensorFlow/Keras, Computer Vision, Signal*
  - Modèle ML de classification d'anomalies cardiaques à partir d'images ECG.
  - Pipeline complet : nettoyage données, extraction features, entraînement, évaluation.
  - Traitement du signal et séries temporelles pour extraction de caractéristiques.

- **Système Multi-Agents Agricole (RAG + LLM)** *2024 – 2025*
  *Projet Recherche* *Google ADK, Gemini, LangChain, FastAPI, Docker*
  - Orchestration de 5 agents IA collaboratifs pour recommandations agricoles.
  - RAG pour enrichissement contextuel avec base de connaissances.
  - Intégration APIs externes (météo, marchés), déploiement Docker.

- **Women Safe – Détection Contenus Sexistes (NLP)** *2023*
  *Compétition MLPC* *BERT, GPT-2, Transformers, Python*
  - Modèle NLP de détection de misogynie dans textes et offres d'emploi.
  - Fine-tuning de modèles Transformers, analyse des biais éthiques.

- **Harmony of Languages – Reconnaissance Langue des Signes** *2023 – 2024*
  *Projet Académique* *PyTorch, OpenCV, Mediapipe, Blender*
  - Système ML de reconnaissance gestuelle pour langue des signes camerounaise.
  - Création dataset custom, entraînement modèle, humanoïde 3D pour traduction.

- **Violence Detection – Classification Vidéo** *2022*
  *Compétition – 2ème place* *TensorFlow, OpenCV, Computer Vision*
  - Modèle temps réel de détection de violence dans flux vidéo.

- **YembaAudio – NLP Langues Peu Dotées** *2025*
  *Projet Personnel* *NLP, Speech Recognition, TensorFlow, Next.js*
  - Application d'apprentissage langue locale Yemba avec reconnaissance vocale.
  - Fine-tuning modèle pré-entraîné HuggingFace sur corpus low-resource.

## PRIX & LEADERSHIP

- **1er Prix** IndabaX Africa 2025 (IA Santé) : nettoyage données, déploiement API Flask/Streamlit.
- **1er Prix** CITS National Hackathon 2024 (75 équipes) : optimisation collecte déchets par ML.
- **Lead AI Cell** Polytechnique Yaoundé : +50% membres, workshops ML/Fine-tuning LLM, collab Google DeepMind.
- **Certifications :** Supervised ML (Stanford/Coursera), Python for Data Science (IBM).